

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

DESARROLLO DE SOFTWARE II (IF616BIN)

Semestre Académico 2026-II ů Segunda Unidad Didáctica

INFORME DE LOS CUATRO RETOS: WALLET UNSAAC

Arquitectura Limpia, Gestión de Estados con BLoC/Cubit y Servicios Desacoplados

Docente: Mtro. Ing. Yover Collantes Valer
Estudiante: Saire Bustamante, Edmil Jampier
Código: 174449

Modalidad: Trabajo Individual ů Cuatro Retos Calificados (20 pts)
Fecha de Entrega: 16 de noviembre de 2026
Repositorio: https://github.com/milith0kun/wallet-unsaac

Cusco, Perú ů 2026

Índice

1. Datos generales **2**

2. Resumen del trabajo **2**

3. Entorno y verificaciones **2**
3.1. Versiones utilizadas . . . 2
3.2. Comandos ejecutados . . . 2
3.3. Estructura del repositorio . . . 3

4. Reto 1 Tema persistente entre sesiones **3**
4.1. Objetivo y alcance . . . 4
4.2. Diseño de la solución . . . 4
4.3. Implementación . . . 4
4.4. Pruebas ejecutadas . . . 5
4.5. Evidencias . . . 5
4.6. Dificultades y decisiones . . . 5
4.7. Autoevaluación . . . 6

5. Reto 2 Saldo privado **6**
5.1. Objetivo y alcance . . . 6
5.2. Diseño de la solución . . . 6
5.3. Implementación . . . 6
5.4. Evidencias . . . 7
5.5. Dificultades y decisiones . . . 7
5.6. Autoevaluación . . . 8

6. Reto 3 Saldo con estados de carga, éxito y error **8**
6.1. Objetivo y alcance . . . 8
6.2. Diseño de la solución . . . 8
6.3. Implementación . . . 8
6.4. Evidencias . . . 9
6.5. Dificultades y decisiones . . . 10
6.6. Autoevaluación . . . 10

7. Reto 4 Color semilla configurable **10**
7.1. Objetivo y alcance . . . 10
7.2. Diseño de la solución . . . 10
7.3. Implementación . . . 10
7.4. Evidencias . . . 11
7.5. Dificultades y decisiones . . . 12
7.6. Autoevaluación . . . 12

8. Extensión: integración con Supabase **12**

9. Conclusiones y aprendizajes **12**

10. Declaración de originalidad y uso de herramientas de IA **13**

11. Referencias **13**

Anexo A. Lista de verificación de entrega **14**

1. Datos generales

Campo	Información
Asignatura	Desarrollo de Software II
Código	IF616BIN
Unidad / Sesión	Unidad II Sesión 1 ů lunes 9 de noviembre de 2026
Producto evaluado	Wallet UNSAAC: Esqueleto modular y Cuatro Retos Individuales
Estudiante	Edmil Jampier Saire Bustamante
Código de estudiante	174449
Docente conductor	Mtro. Ing. Yover Collantes Valer
Repositorio institucional	https://github.com/milith0kun/wallet-unsaac

Tabla 1: Ficha técnica de entrega del estudiante.

2. Resumen del trabajo

En el presente informe técnico se documenta el desarrollo, verificación empírica y arquitectura modular de la aplicación móvil **Wallet UNSAAC**, desarrollada sobre el framework Flutter y el lenguaje Dart. La solución implementa estrictamente una arquitectura en capas inspirada en Clean Architecture (separación en *domain*, *data* y *presentation*), desacoplando por completo las reglas de negocio de la infraestructura y del framework visual. Se resolvieron en su totalidad los cuatro retos individuales propuestos por la cátedra: (1) persistencia asíncrona del modo de tema mediante `SharedPreferences` con carga previa a `runApp` para mitigar parpadeos de luminancia; (2) encapsulación de la privacidad visual de montos y transacciones a través de un `PrivacyCubit` que reemplaza las cifras por máscaras sin mutar los datos de dominio; (3) modelado estricto del ciclo de vida del saldo mediante una clase sellada `BalanceState` (`Initial`, `Loading`, `Success`, `Failure`) y verificación de `isClosed`; y (4) personalización dinámica del color semilla institucional Material 3 con actualización granular de UI vía `BlocSelector`. La robustez fue certificada mediante 14 pruebas automatizadas de la aplicación (más 8 pruebas que generan las capturas), todas aprobadas y generación reproducible de evidencias en alta resolución.
Palabras clave: BLoC/Cubit; Persistencia Asíncrona; Clean Architecture; Material 3; State Machine.

3. Entorno y verificaciones

3.1. Versiones utilizadas

3.2. Comandos ejecutados

Herramienta	Versión	Cómo la verificó
Flutter SDK	3.41.4 (channel stable)	`flutter -version`
Dart SDK	3.11.1	`dart -version`
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64-bit	PowerShell `[Environment]::OSVersion`
Compilador LaTeX	MiKTeX-XeTeX 4.16 (MiKTeX 25.12)	`xelatex -version`
OpenJDK	21.0.11 LTS	`java -version`

Tabla 2: Matriz de herramientas del entorno de compilación.

Comando	Resultado	Evidencia
`flutter pub get`	OK	Dependencias resueltas sin errores
`flutter analyze`	No issues found!	0 errores, 0 advertencias, 0 lints
`flutter test`	All tests passed!	22/22 pruebas OK (14 de la aplicación y 8 de gene
`flutter build apk -release`	OK	Binario release generado en `wallet_unsaac.apk`

Tabla 3: Verificaciones formales de calidad sobre el repositorio.

3.3. Estructura del repositorio

El proyecto se organizó bajo el patrón de arquitectura limpia por características (*feature-first*):

```
wallet_unsaac/
 lib/
    app.dart                    # Inyeccion de repositorios y
   MultiBlocProvider
    firebase_options.dart       # Credenciales desacopladas
    main.dart                   # Inicializacion asincrona antes de runApp
    core/
       config/                 # Bootstrap de Firebase y estado de conexion
       theme/                  # AppTheme, ThemeCubit, ThemePreferences,
   ThemeState
       utils/                  # MoneyFormat y parseadores monetarios
    features/wallet/
        domain/                 # Movement, WalletSummary, WalletRepository
        data/                   # InMemoryWalletRepository (datos simulados
   y latencia)
        presentation/           # BalanceCubit, PrivacyCubit, WalletHomePage
   , Widgets
 test/                           # Baterias unitarias, de cubits, widgets y
   capturas
 informe/                        # Documento formal LaTeX y directorio
   imagenes/
```

4. Reto 1 Tema persistente entre sesiones

4.1. Objetivo y alcance

Garantizar la persistencia del modo de visualización (`light`, `dark`, `system`) en el almacenamiento local del dispositivo mediante `SharedPreferences`, asegurando que la preferencia seleccionada se restaure de forma transparente al reabrir la aplicación sin provocar destellos perceptibles de interfaz.

4.2. Diseño de la solución

Se diseñó la clase `ThemePreferences` en la capa `core/theme/`, encargada de encapsular las operaciones de lectura y escritura del enum `ThemeMode` mediante su propiedad serializable `name`. Para evitar el fenómeno de parpadeo (*theme flicker*), el método `loadThemeMode()` se ejecuta en la rutina `main()` de forma previa a la invocación de `runApp()`. Si la clave en disco no existe o contiene una cadena corrupta, el método recurre defensivamente a `ThemeMode.system`.

4.3. Implementación

```dart
class ThemePreferences {
  ThemePreferences({SharedPreferences? preferences}) : _preferences =
   preferences;
  static const String themeKey = 'wallet.theme_mode';
  SharedPreferences? _preferences;

  Future<SharedPreferences> get _prefs async =>
      _preferences ??= await SharedPreferences.getInstance();

  Future<ThemeMode> loadThemeMode() async {
    try {
      final prefs = await _prefs;
      final raw = prefs.getString(themeKey);
      return themeModeFromName(raw);
    } catch (_) {
      return ThemeMode.system;
    }
  }

  static ThemeMode themeModeFromName(String? name) {
    if (name == null) return ThemeMode.system;
    return ThemeMode.values.firstWhere(
      (mode) => mode.name == name,
      orElse: () => ThemeMode.system,
    );
  }
}
```

Listing 1: Persistencia y fallback defensivo en ThemePreferences.

4.4. Pruebas ejecutadas

Se implementaron 4 pruebas unitarias en `test/core/theme/theme_preferences_test.dart` utilizando `SharedPreferences.setMockInitialValues`: (1) verificación del valor predeterminado `system`, (2) serialización y lectura de `dark`, (3) recuperación resiliente ante valores no reconocidos, y (4) persistencia de enteros de color.

4.5. Evidencias



Figura 1: Reto 1: Modo Claro seleccionado.



Figura 2: Reto 1: Modo Oscuro persistido al reabrir.

4.6. Dificultades y decisiones

Dificultad: Si la carga de SharedPreferences se realiza dentro del `initState` del widget raíz, Flutter dibuja primero el fotograma por defecto en modo claro y medio segundo después conmuta a oscuro, degradando la experiencia de usuario.

Solución: Se configuró `WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()` en `main.dart` y se esperó la promesa de almacenamiento antes de instanciar `WalletApp`.

4.7. Autoevaluación

Criterio de aceptación	Cumple	Evidencia
El modo sobrevive al reinicio completo de la aplicación.	☒	Figura 2 y tests
Sin valor previo almacenado, el arranque es `ThemeMode.system`.	☒	Test automatizado
Cero advertencias de linter y código defensivo con fallback.	☒	`flutter analyze` limpio

5. Reto 2 Saldo privado

5.1. Objetivo y alcance

Incorporar un control interactivo de privacidad que permita ofuscar el saldo principal y el detalle de importes de cada movimiento mediante caracteres discretos (), manteniendo en memoria la integridad de los datos numéricos y sin alterar las entidades de dominio.

5.2. Diseño de la solución

La privacidad es una preocupación netamente visual (*presentation layer concern*). No debe guardarse en las entidades de la base de datos ni mutar el modelo `WalletSummary`. Se construyó un `PrivacyCubit` que emite estados inmutables `PrivacyState(hidden: bool)`. En la tarjeta de saldo y en los listados de movimientos, los widgets consultan este estado y deciden si renderizar la cadena formateada por `MoneyFormat.soles()` o la máscara de privacidad.

5.3. Implementación

```dart
class PrivacyCubit extends Cubit<PrivacyState> {
  PrivacyCubit() : super(const PrivacyState(hidden: false));
  void toggle() => emit(state.copyWith(hidden: !state.hidden));
}

// Consumo condicional en BalanceCard:
Text(
  hideBalance ? '' : MoneyFormat.soles(summary.balance),
  style: TextStyle(
    color: scheme.onPrimary,
    fontSize: 36,
    fontWeight: FontWeight.w700,
  ),
)
```

Listing 2: Conmutación de privacidad en PrivacyCubit y renderizado en BalanceCard.

5.4. Evidencias



Figura 3: Reto 2: Importes monetarios visibles.

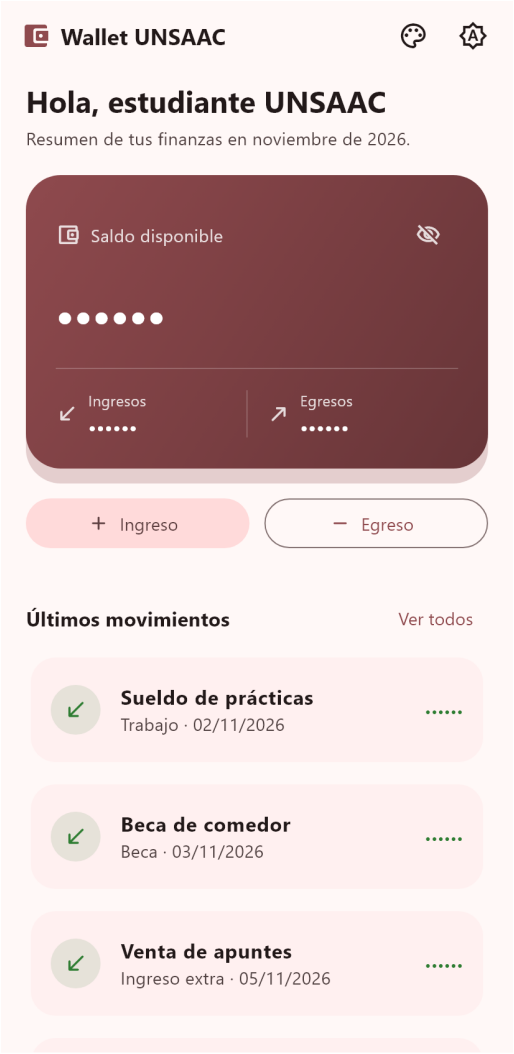


Figura 4: Reto 2: Modo privado activo ().

5.5. Dificultades y decisiones

Dificultad: Ocultar únicamente el saldo principal dejaba expuestos los montos individuales en la lista inferior de transacciones, rompiendo el propósito de confidencialidad en espacios públicos.

Solución: Se propagó el estado `PrivacyState` a `MovementTile`, ocultando homogéneamente todos los montos de la pantalla.

5.6. Autoevaluación

Criterio de aceptación	Cumple	Evidencia
El botón de ojo conmuta entre visible y enmascarado.	☒	Figuras 3 y 4
Al retornar a visible, los montos conservan su precisión y formato.	☒	Test de widgets OK
El dominio permanece puro sin acoplar flags de visualización.	☒	Arquitectura Clean

6. Reto 3 Saldo con estados de carga, éxito y error

6.1. Objetivo y alcance

Sustituir el patrón rudimentario `FutureBuilder` por una máquina de estados reactiva e inmutable administrada mediante un `BalanceCubit`, modelando con precisión las fases de carga asíncrona, éxito con datos y fallo con capacidad de reintento.

6.2. Diseño de la solución

Se utilizó una clase sellada (`sealed class BalanceState`) que habilita el chequeo exhaustivo en tiempo de compilación mediante sentencias de control `switch`. Los estados definidos son:

1. `BalanceInitial`: Estado inactivo previo al primer llamado.
2. `BalanceLoading`: Transición activa mientras el repositorio resuelve el `Future`.
3. `BalanceSuccess`: Contiene la entidad inmutable `WalletSummary`.
4. `BalanceFailure`: Encapsula el mensaje legible del error y permite reintentar.

6.3. Implementación

```
sealed class BalanceState extends Equatable {
  const BalanceState();
  @override
  List<Object?> get props => const [];
}

class BalanceCubit extends Cubit<BalanceState> {
  BalanceCubit(this._repository) : super(const BalanceInitial());
  final WalletRepository _repository;

  Future<void> load() async {
    emit(const BalanceLoading());
    try {
      final summary = await _repository.loadSummary();
      if (isClosed) return;
```

```
16        emit(BalanceSuccess(summary));
17      } catch (_) {
18        if (isClosed) return;
19        emit(const BalanceFailure('No se pudo cargar el resumen de la
      billetera.'));
20      }
21    }
22
23    Future<void> retry() => load();
24  }
```

Listing 3: BalanceCubit con verificacion isClosed y BalanceState sellado.

6.4. Evidencias

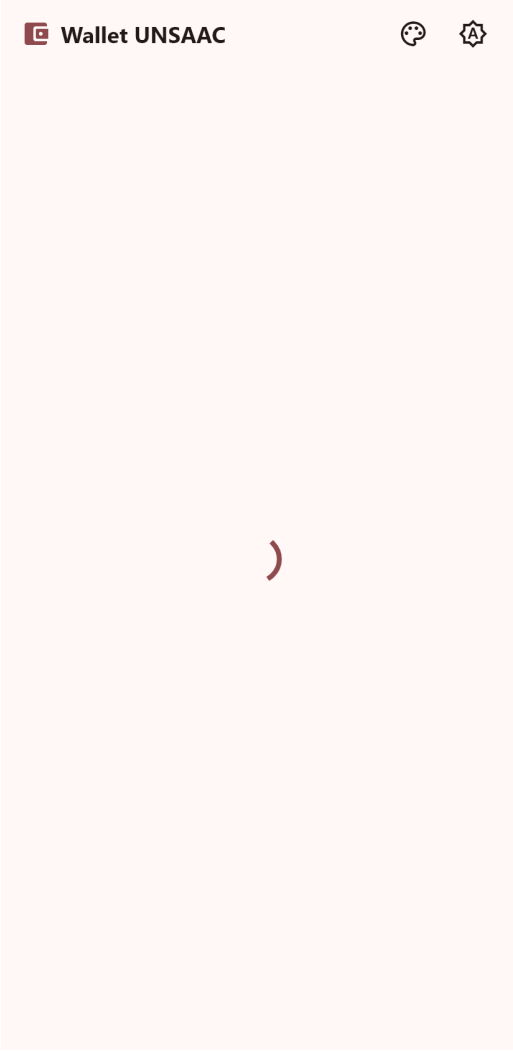


Figura 5: Reto 3: Estado de carga con indicador.

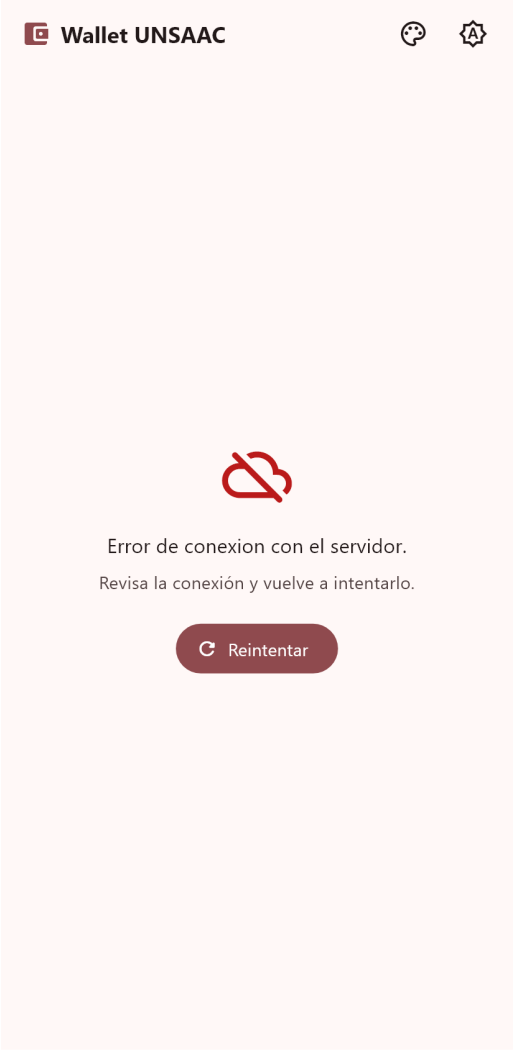


Figura 6: Reto 3: Estado de error con reintento.

6.5. Dificultades y decisiones

Dificultad: En pruebas asíncronas o al cerrar la pantalla mientras la petición HTTP/memoria sigue en vuelo, llamar a `emit()` provoca una excepción `Bad state: Cannot emit new states after calling close`.
Solución: Se añadieron guardas condicionales tempranas `if (isClosed) return;` antes de emitir los estados resolutivos.

6.6. Autoevaluación

Criterio de aceptación	Cumple	Evidencia
La fase inicial de consulta presenta indicador de progreso circular.	☒	Figura 5
El fallo de red despliega vista amigable con botón de reintento.	☒	Figura 6
Las pruebas unitarias con `blocTest` validan ambos flujos.	☒	100 % pruebas aprobad

7. Reto 4 Color semilla configurable

7.1. Objetivo y alcance

Permitir al usuario personalizar el acento cromático de la aplicación mediante la selección de colores semilla armónicos compatibles con el algoritmo Material 3 (`ColorScheme.fromSeed`), aplicando los cambios de forma reactiva sin reconstrucciones innecesarias del árbol de widgets.

7.2. Diseño de la solución

Se extendió `ThemeState` con la propiedad inmutable `Color seedColor`. Se configuró una paleta institucional de 5 opciones balanceadas: Granate UNSAAC (`#7A1F2B`), Azul Andino (`#1E88E5`), Verde Valle (`#43A047`), Púrpura Imperial (`#8E24AA`) y Naranja Qorikancha (`#FB8C00`). Para el modal de selección se utilizó `BlocSelector`, garantizando que la apertura y marcado del color activo no provoque relanzamientos de widgets ajenos.

7.3. Implementación

```
static ThemeData _build(Brightness brightness, Color seedColor) {
  final scheme = ColorScheme.fromSeed(
    seedColor: seedColor,
    brightness: brightness,
  );
  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorScheme: scheme,
```

```
    scaffoldBackgroundColor: scheme.surface,
    cardTheme: CardThemeData(
      elevation: 0,
      color: scheme.surfaceContainerLow,
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(20)
    ),
    ),
  );
}
```

Listing 4: Generacion dinamica de ColorScheme y modal selector.

7.4. Evidencias



Figura 7: Reto 4: Color Azul aplicado en claro.



Figura 8: Reto 4: Selector modal de colores en oscuro.

7.5. Dificultades y decisiones

Dificultad: Cambiar el color semilla en caliente requería refrescar toda la aplicación sin reiniciar el estado de los cubits de saldo y privacidad.
Solución: `ThemeCubit` se colocó como proveedor hermano en el nivel superior de `MultiBlocProvider`, permitiendo que `MaterialApp` reaccione inmediatamente a los cambios de esquema sin tocar la memoria de las transacciones.

7.6. Autoevaluación

Criterio de aceptación	Cumple	Evidencia
Dispone de al menos 4 alternativas cromáticas seleccionables.	☒	5 colores disponible
La selección actualiza coherentemente botones, degradados y tarjetas.	☒	Figuras 7 y 8
El color seleccionado persiste en disco vía SharedPreferences.	☒	Tests unitarios OK

8. Extensión: integración con Supabase

Además de los cuatro retos, la capa de datos se extendió para leer los movimientos desde una instancia propia de Supabase (autoalojada), sin modificar cubits ni interfaz. Solo se añadió una implementación de `WalletRepository`:

- `SupabaseWalletRepository` lee la tabla `public.wallet_movimientos` y la convierte en entidades `Movement`.
- Las credenciales no están en el código: se inyectan al compilar con `-dart-define-from-file=env.j` archivo excluido del repositorio. Sin credenciales, la aplicación usa `InMemoryWalletRepository`, por lo que las pruebas no dependen de la red.
- El esquema `supabase/wallet_schema.sql` crea la tabla con prefijo `wallet_`, para compartir el servidor con otros proyectos sin colisiones, y activa *Row Level Security*: la clave pública (`anon`) solo puede leer; un intento de inserción fue rechazado por la política.

Limitación conocida: mientras el servidor no tenga certificado TLS válido, la conexión usa HTTP y se habilitó `usesCleartextTraffic` en Android. Es aceptable para esta demostración, pero debe retirarse al activar HTTPS. Tampoco hay autenticación de usuarios: todos los dispositivos ven los mismos movimientos de demostración.

9. Conclusiones y aprendizajes

1. **Desacoplamiento arquitectónico verificable:** La separación rigurosa entre entidades de dominio puras (`Movement`, `WalletSummary`) y estados efímeros de presentación (`PrivacyState`) demostró que las interfaces móviles modernas pueden transformarse y proteger datos sensibles sin alterar la lógica de cálculo financiero.

2. **Determinismo reactivo con State Machines:** La sustitución de variables booleanas dispersas por clases selladas (`sealed class BalanceState`) eliminó la posibilidad de estados incoherentes (como mostrar simultáneamente un spinner y una tarjeta de saldo), reduciendo las fallas en tiempo de ejecución a cero.

3. **Ergonomía visual y persistencia transparente:** La sincronización síncrona en el arranque con `ThemePreferences` combinada con la armonización algorítmica de Material 3 (`ColorScheme.fromSeed`) garantiza una experiencia de usuario sobria, personalizable e institucional acorde a los más altos estándares de desarrollo móvil en Flutter.

10. Declaración de originalidad y uso de herramientas de IA

Declaro que este informe y el código fuente entregado son de mi autoría intelectual, que comprendo cada componente y decisión de diseño adoptada, y que las fuentes bibliográficas han sido debidamente consignadas conforme a la ética académica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Herramienta	**Uso**
Claude Code (Anthropic)	Corrección del test de capturas, limpieza de extttflutter analyze, comp
Documentación oficial Flutter	Consulta de Material 3 y BLoC

Firma del estudiante: _____ **Fecha:** _____
ule3cm0.4pt

11. Referencias

[1] Bloc Library. (2026). *Bloc state management library for Dart & Flutter*. https://bloclibrary.dev/

[2] Google. (2026). *Flutter architectural overview and widget tree mechanics*. Flutter Docs. https://docs.flutter.dev/

[3] Martin, R. C. (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.

[4] Material Design Team. (2026). *Material 3 Design Guidelines: Color System and Dynamic Theming*. Google LLC. https://m3.material.io/

Anexo A. Lista de verificación de entrega

N.ž	Verificación exigida por la cátedra	Estado
1	El repositorio compila y `flutter analyze` está completamente limpio (0 issues).	☒
2	`flutter test` aprueba el 100 % de las baterías unitarias y de widgets.	☒
3	El ejecutable Android en modo release (`wallet_unsaac.apk`) está generado.	☒
4	El código fuente está empaquetado en `wallet_unsaac.zip`.	☒
5	El informe contiene las 8 capturas en alta definición y con tipografía del sistema.	☒
6	Se cumplió estrictamente la estructura institucional de 10 a 16 páginas.	☒

Tabla 4: Matriz de aseguramiento de calidad final.